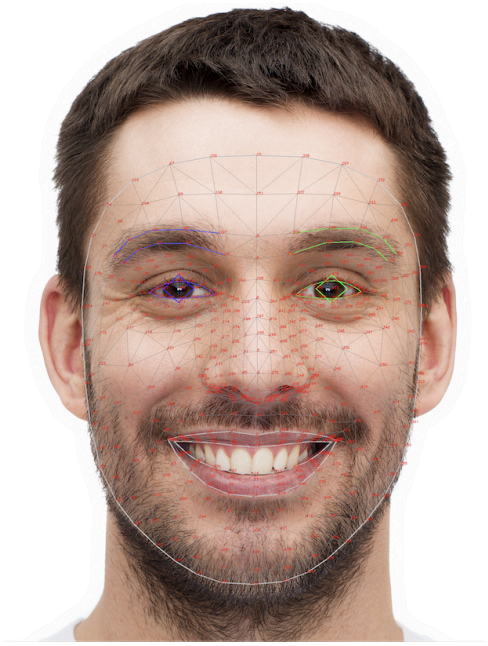
Google MediaPipe Face Mesh

상태	진행 중
선택	AI
우선순위	보통

특징..?

- 속도 빠름
- CPU 환경에서도 잘 동작
  - GPU는 이미지 생성과 LLM 추론에만 사용해도 되는...
- '형태'만 파악 가능. 주름, 점, 흉터 같은 특징은 파악 불가능
  - 만약 그런 특징까지 분석하고 싶다면...
  - 아래 전략 챕터에 해결법 기술
- 478개의 점으로 얼굴을 인식



- 각 점은 `(x, y, z)` 좌표를 가짐.
- 각 점은 고유 번호(인덱스)를 가짐.
  - 인덱스가 고정되어 있으므로 아래 예시와 같은 방법으로 분석 가능
  - 공식 문서에는 478개인데 제미나이는 468개라고 함. 그러면서 나온 표니까 그냥 참고만 하시길

부위	관상 포인트	주요 랜드마크 인덱스 (Index)	분석 가능 항목
눈 (Eyes)	눈꼬리, 눈매	**왼쪽:** 33(안쪽), 133(바깥쪽) **오른쪽:** 362(안쪽), 263(바깥쪽)	눈꼬리가 올라갔는지(Cat eye), 처졌는지(Puppy eye), 눈의 크기
입 (Lips)	입꼬리, 입술 두께	**입꼬리:** 61(왼쪽), 291(오른쪽) **위/아래:** 0(윗입술), 17(아랫입술)	입꼬리 상승 여부(미소/우울), 입술의 도톰함
눈썹 (Eyebrows)	눈썹 모양, 미간	**왼쪽:** 70, 105, 107 **오른쪽:** 336, 334, 300	갈매기 눈썹, 일자 눈썹, 미간 넓이
얼굴형 (Oval)	턱선, 얼굴 너비	**턱 끝:** 152 **광대:** 234(왼쪽), 454(오른쪽)	뾰족한 턱, 사각 턱, 얼굴의 가로세로 비율

전략...

서비스 흐름의 시작이 얼굴 분석에 있으므로 이 단계(MediaPipe로 얼굴 분석)에 많은 공을 들여야 할 것 같음용

- **데이터 전처리**

  MediaPipe로 얼굴이 정면인지 먼저 확인, 얼굴이 너무 돌아가 있거나 가려져 있다면 GPU를 돌리기 전에 "정면 사진을 올려주세요"라고 반려.

  - GPU 낭비 방지 가능
- **조명, 화질**

  너무 어둡거나 흐릿하면 랜드마크가 튀는 현상 발생 가능

  - 입력받은 사진의 밝기를 분석, 너무 어두우면 밝기 보정 먼저 수행
- **형태 외의 얼굴 특징**

OpenCV의 기본 이미지 필터 등을 활용하는 방법이 있으리라 생각...